

Lab Networking 5

Table of Contents

Laboratório Semana 5: Administração de Rede e Roteamento Estático	2
---	---

Laboratório Semana 5:

Administração de Rede e Roteamento Estático

Neste laboratório, eu me concentrei em dois conceitos fundamentais da administração de redes: o cálculo de sub-redes IP e a configuração de rotas estáticas. Realizei uma série de cálculos para determinar as máscaras de sub-rede apropriadas para diferentes cenários de rede e configurei uma topologia no Cisco Packet Tracer para estabelecer a comunicação entre diferentes sub-redes usando rotas estáticas.

Atividade 5.1: Administração de Rede

Esta atividade testou meu entendimento sobre o cálculo de sub-redes. Analisei quatro cenários diferentes e calculei a máscara de sub-rede ou as informações de rede corretas com base nos requisitos fornecidos.

1. Sub-rede para Crescimento

Problema: Minha rede usa o endereço IP 172.30.0.0/16. Inicialmente, existem 25 sub-redes com um mínimo de 1.000 hosts por sub-rede. Prevê-se que um total de 55 sub-redes sejam necessárias nos próximos anos. Qual máscara de sub-rede devo usar?

Solução:

Primeiro, identifiquei o número de bits necessários para as sub-redes. Como preciso acomodar 55 sub-redes, usei a fórmula $2^n \geq 55$, onde 'n' é o número de bits para a sub-rede.

- $2^5 = 32$ (não é suficiente)
- $2^6 = 64$ (suficiente)

Então, precisei de 6 bits para as sub-redes.

Em seguida, determinei o número de bits necessários para os hosts. Preciso de pelo menos 1.000 hosts por sub-rede, então usei a fórmula $2^m - 2 \geq 1000$, onde 'm' é o número de bits para os hosts.

- $2^9 = 512$ (não é suficiente)
- $2^{10} = 1024$ (suficiente)

Então, precisei de 10 bits para os hosts.

A máscara original é /16. Utilizei 6 bits para as sub-redes, então a nova máscara será $16 + 6 = 22$. Isso corresponde a uma máscara de sub-rede de **255.255.252.0**.

Portanto, a opção correta é a **c) 255.255.252.0**.

2. Sub-rede para uma Rede Pequena

Problema: Planejo configurar 100 computadores e fazer com que eles estabeleçam conectividade com a Internet. Meu ISP me atribuiu o endereço IP 192.168.16.0/24. São necessárias 10 sub-redes com 10 hosts cada. Qual máscara de sub-rede devo usar?

Solução:

Preciso de 10 sub-redes, então usei a fórmula $2^n \geq 10$.

- $2^3 = 8$ (não é suficiente)
- $2^4 = 16$ (suficiente)

Então, precisei de 4 bits para as sub-redes.

Também preciso de 10 hosts por sub-rede, então usei a fórmula $2^m - 2 \geq 10$.

- $2^3 = 8$ (não é suficiente)
- $2^4 = 16$ (suficiente)

Então, precisei de 4 bits para os hosts.

A máscara original é /24. Utilizei 4 bits para as sub-redes, então a nova máscara será $24 + 4 = 28$. Isso corresponde a uma máscara de sub-rede de **255.255.255.240**.

Portanto, a opção correta é a **c) 255.255.255.240**.

3. Calculando Sub-redes e Hosts

Problema: Se eu tiver um endereço IP 172.17.111.0 com uma máscara 255.255.254.0, quantas sub-redes e quantos hosts válidos haverá por sub-rede?

Solução:

O endereço é da Classe B, então a máscara padrão é 255.255.0.0 (/16). A máscara fornecida é 255.255.254.0, que em binário é 11111111.11111111.11111110.00000000. Esta é uma máscara /23.

- Número de bits de sub-rede = $23 - 16 = 7$.
- Número de sub-redes = $2^7 = 128$.
- Número de bits de host = $32 - 23 = 9$.
- Número de hosts por sub-rede = $2^9 - 2 = 510$.

Dadas as opções, a resposta mais plausível é a **b) 128 sub-redes com 510 hosts cada**.

4. Identificando a Sub-rede e o Endereço de Broadcast

Problema: A partir do endereço IP 192.168.85.129 com a máscara 255.255.255.192, qual é a sub-rede e o endereço de broadcast aos quais o host pertence?

Solução:

A máscara 255.255.255.192 é uma máscara /26. Isso significa que o incremento entre as sub-redes é de 64 no último octeto ($256 - 192 = 64$).

As sub-redes são:

- 192.168.85.0
- 192.168.85.64
- 192.168.85.128
- 192.168.85.192

O endereço IP 192.168.85.129 pertence à sub-rede **192.168.85.128**.

O endereço de broadcast para esta sub-rede é o último endereço antes da próxima sub-rede, que é **192.168.85.191**.

Portanto, a opção correta é a **d) 192.168.85.128, broadcast 192.168.85.191**.

Atividade 5.2: Configuração de Rotas Estáticas

Nesta atividade, meu objetivo foi projetar e configurar redes com roteamento estático, garantindo a comunicação entre todos os dispositivos. A atividade foi dividida em duas partes.

Parte 1: Sub-rede e Endereçamento

Nesta primeira parte, o foco foi o planejamento. Recebi o espaço de endereço 192.168.2.0/24 para criar uma sub-rede que suportasse 60 hosts e, com base na topologia, preencher a tabela de endereçamento.

Topologia de Referência:

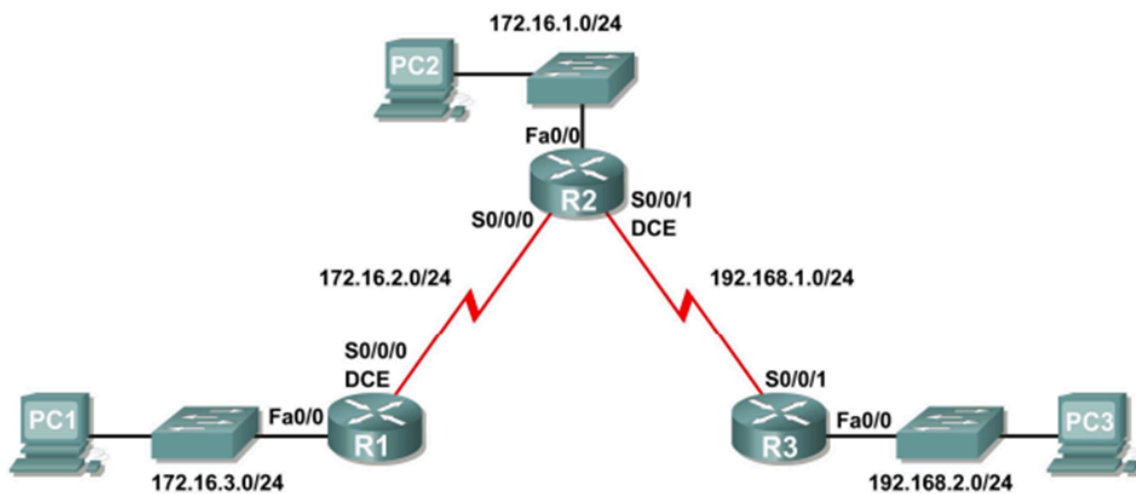


Diagrama de topologia da primeira parte da atividade.

Cálculo da Sub-rede:

Para suportar 60 hosts, usei a fórmula $2^n - 2 \geq 60$, onde 'n' é o número de bits para hosts.

- $2^5 - 2 = 30$ (não é suficiente)
- $2^6 - 2 = 62$ (suficiente)

Precisei de 6 bits para os hosts. Como a rede original era /24, a nova máscara de sub-rede se tornou /26 ($32 - 6 = 26$), que corresponde a 255.255.255.192.

Tabela de Endereçamento Preenchida:

Com base no cálculo e na topologia, preenchi a tabela de endereçamento.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/C
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/C
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Tabela de endereçamento preenchida para a primeira parte da atividade.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/C
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/C
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Parte 2: Implementação no Cisco Packet Tracer

Nesta segunda parte, a tarefa foi construir uma rede mais complexa no Cisco Packet Tracer, configurar o endereçamento IP e implementar rotas estáticas para permitir a comunicação de ponta a ponta.

Topologia a ser Construída:

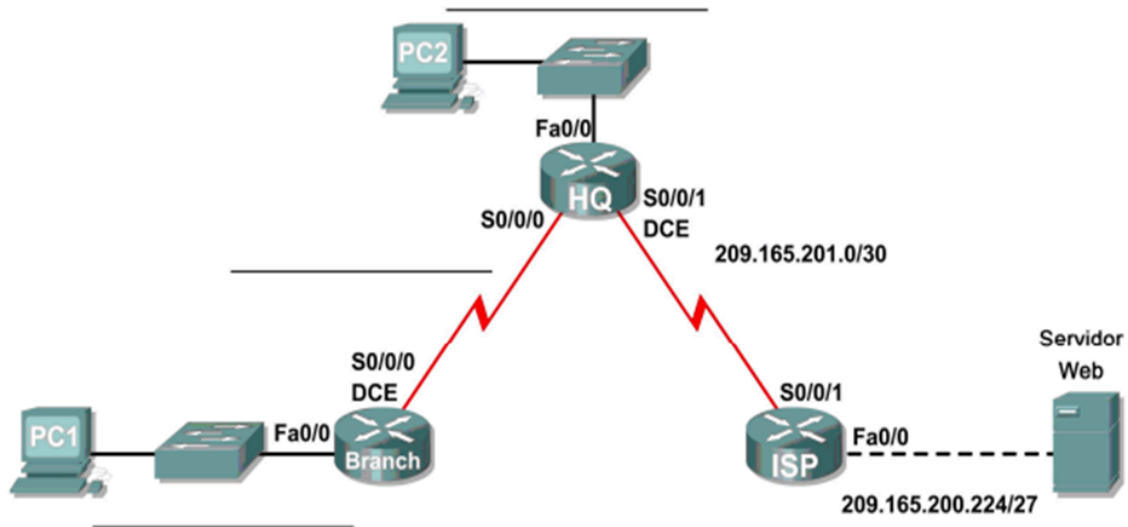


Diagrama de topologia a ser construído na segunda parte da atividade.

Tabela de Endereçamento de Referência:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
BRANCH	Fa0/0			N/C
	S0/0/0			N/C
HQ	Fa0/0			N/C
	S0/0/0			N/C
	S0/0/1	209.165.201.2	255.255.255.252	N/C
ISP	Fa0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/C
	S0/0/1	209.165.201.1	255.255.255.252	N/C
PC1	NIC			
PC2	NIC			
Servidor Web	NIC	209.165.200.253	255.255.255.224	209.165.200.225

Tabela de endereçamento para a segunda parte da atividade.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
Branch	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
HQ	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.1.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	209.165.201.2	255.255.255.252	N/C
ISP	Fa0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/C
	S0/0/1	209.165.201.1	255.255.255.252	N/C
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Servidor Web	NIC	209.165.200.253	255.255.255.224	209.165.200.225

Passo a Passo da Implementação:

1. Montagem da Topologia:

- Abri o Cisco Packet Tracer e adicionei os seguintes dispositivos à área de trabalho:
 - 3 Roteadores (usei o modelo 1941).
 - 2 Switches (usei o modelo 2960).

- 2 PCs.
- 1 Servidor.
- Renomeei os roteadores para **Branch**, **HQ** e **ISP** para corresponder ao diagrama.

2. Conexão dos Dispositivos:

- Utilizei o cabo **Copper Straight-Through** (cabo direto) para conectar:
 - **PC1** à porta **FastEthernet0/1** do Switch da **Branch**.
 - O Switch da **Branch** (porta **FastEthernet0/2**) à porta **GigabitEthernet0/0** do roteador **Branch**.
 - **PC2** à porta **FastEthernet0/1** do Switch da **HQ**.
 - O Switch da **HQ** (porta **FastEthernet0/2**) à porta **GigabitEthernet0/0** do roteador **HQ**.
 - O roteador **ISP** (porta **GigabitEthernet0/0**) ao **Servidor Web**.
- Para as conexões WAN entre os roteadores, primeiro adicionei os módulos **HWIC-2T** em cada roteador. Depois, usei o cabo **Serial DCE** para conectar:
 - **Branch** (porta **Serial0/0/0**) a **HQ** (porta **Serial0/0/0**).
 - **HQ** (porta **Serial0/0/1**) a **ISP** (porta **Serial0/0/1**).
- *Nota: Configurei o **clock rate 64000** nas interfaces seriais que funcionaram como DCE (**Branch** e **HQ**).*

3. Configuração do Endereçamento IP:

- Acessei a aba **CLI** de cada roteador e as configurações de **Desktop > IP Configuration** dos PCs e do Servidor para atribuir os IPs, máscaras e gateways conforme a tabela de endereçamento.
- **Exemplo de configuração de uma interface no roteador **Branch**:**

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

- Repeti esse processo para todas as interfaces de todos os dispositivos.

4. Configuração das Rotas Estáticas:

- Para que as redes pudessem "se enxergar", configurei as rotas estáticas.
- **No roteador Branch:** Apontei uma rota padrão para o próximo salto, que é o roteador HQ.

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2
```

- **No roteador HQ:** Adicionei uma rota para a rede da Branch e uma rota padrão para o ISP.

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2
```

- **No roteador ISP:** Adicionei rotas para as redes internas da Branch e da HQ.

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.201.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 209.165.201.1
```

5. Verificação da Conectividade:

- Para garantir que tudo estava funcionando, usei a ferramenta de ping a partir do PC1:
 - ping 192.168.2.10 (para o PC2)
 - ping 209.165.200.226 (para o Servidor Web)

- Todos os pings foram bem-sucedidos, confirmando que a rede estava totalmente conectada e as rotas estáticas, corretamente configuradas.
- Também usei o comando `show ip route` em cada roteador para inspecionar a tabela de roteamento e verificar se as rotas estáticas (S) e as redes conectadas (C) estavam presentes.

Conclusão

Este laboratório foi um ótimo exercício para aplicar meu conhecimento de cálculo de sub-redes e roteamento estático. Consegui projetar e configurar uma rede com sucesso, o que reforçou minha compreensão desses conceitos cruciais de rede.